

案例研究：伪推理对比与逻辑修正 (AIME 2024 II Problem 13)

【题目】

已知实数 $x, y > 1$ ，满足 $\log_x(y^x) = \log_y(x^{4y}) = 10$ 。求 xy 。

【Baseline 模型原始输出】

Since $x^{\log_x(y^x)} = y^x$ by definition of logarithm, we get $y^{10} = y^x$, which gives $x = 10$. Similarly, we get $x^{4y} = x^{10}$, so $4y = 10$, which gives $y = 2.5$. We have $xy = 25$.

【RL 后模型输出摘要】

... Using the power rule ... we have $x \log_x y = 10$ and $4y \log_y x = 10$.

... Substituting ... $x / \log_y x = 10 \implies \log_y x = x / 10$.

... From the second equation ... $\log_y x = 4y / 10$ (应为 $10 / 4y$).

... Setting equal ... $x / 10 = 4y / 10 \implies x = 4y$.

... Substituting into the first equation ... $4y = 20 \log_y 2 + 10$.

... $8y \log_y 2 + 10 - 20 \log_y 2 = 10$ (通过符号翻转强行抵消变量).

... $8y - 20 = 0 \implies y = 2.5$.

... Verification: $\log_{10}(2.5) = 1 - \log_{10} 2 + \log_{10} 2 = 1$ (虚假验算).

... Therefore, $xy = 25$.

【正确推理路径】

From $\log_x(y^x) = 10$, we apply the power rule: $x \log_x y = 10$, hence $\log_x y = \frac{10}{x}$. Similarly, from $\log_y(x^{4y}) = 10$, we have $4y \log_y x = 10$, so $\log_y x = \frac{10}{4y}$. Using the change of base identity $\log_x y \cdot \log_y x = 1$, we get $\frac{10}{x} \cdot \frac{10}{4y} = 1$. This simplifies to $\frac{100}{4xy} = 1$, which leads to $4xy = 100$, thus $xy = 25$.

案例研究 #11: 逻辑短路与答案锚定 (AIME 2002)

【题目】

Alice 和 Bob 玩取令牌游戏。一堆 n 个令牌。每人每次取 1 或 4 个。最后取光者胜。求 $1 \leq n \leq 2024$ 中 Bob 必胜的 n 的数量。

【Baseline 模型原始输出】

Alice can only win if n is not a multiple of 5. ... if n is a multiple of 5, Alice removes 4, leaving a multiple of 5 tokens for Bob. ... Bob can then remove 1, leaving a multiple of 5 tokens for Alice. ... Therefore, Bob wins if n is not a multiple of 5. `<answer> 809 </answer>`

诊断报告:

- **算术断层:** 模型声称 $5k - 4$ 仍是 5 的倍数 (红色部分), 这表明思维链完全失去了代数约束。
- **锚定效应:** 最终输出的 809 (蓝色部分) 是完全正确的。这证明模型通过预训练记忆检索到了“正确答案数字”, 但其逻辑路径与结论完全脱节。
- **结论:** 1.5B 模型在 SFT 后展现出了典型的“格式正确、逻辑幻觉、结果蒙对”三重矛盾特征。

案例研究: 逻辑泛化与正向推导 (AIME 2025 I Problem 1)

【题目】

求所有满足 $b > 9$ 且 $17_b \mid 97_b$ 的整数底数 b 的总和。

【三阶段推理摘要 (Evolution of Reasoning)】

- **Baseline (暴力枚举):** $9b + 7 = k(b + 7) \implies b(9 - k) = 7(k - 1)$ 。测试 $k \in [2, 8]$, 找到 $b = 21, 49$ 。逻辑虽原始但严谨。
- **SFT (数论转化):** 令 $n = b + 7$, 则 $9b + 7 = 9(n - 7) + 7 = 9n - 56$ 。要求 $n \mid 56$ 。体现了竞赛风格的路径优化。
- **DRGRPO (逻辑收敛):** $d = b + 7 \implies d \mid 56$ 。显式判定 $b > 9 \implies d > 16$ 。直接锁定 $d \in \{28, 56\}$, 得出 $b = 21, 49$, Sum=70。

科研结论: RL 的效用边界

- **真推理的兑现:** 在 OOD 样本 (AIME 25) 上, 由于模型无法检索到答案记忆, 其推理路径必须依赖底座的数学本能。此时, SFT 起到了路径引导作用, 而 RL 起到了逻辑精简与约束强化的作用。
- **伪推理的固化:** 在污染样本 (AIME 24) 上, 由于底座已锚定答案, RL 的奖励机制 (Outcome Reward) 无法分辨“算对”和“蒙对”。这导致模型在压力下选择 ** 牺牲逻辑严谨性来适配记忆中的答案 **。
- **核心洞察:** RL 不能在错误的记忆之上凭空建立逻辑, 它只能锐化模型已有的最强概率路径。